

Progetto Ingegneria dei Sistemi Web

Introduzione

Scopo

E-Shop offre una piattaforma e-commerce completa, permettendo agli utenti di esplorare e acquistare prodotti online. Gli utenti possono facilmente navigare il catalogo, visualizzare i dettagli degli articoli e aggiungerli al proprio carrello virtuale.

La gestione del carrello consente modifiche rapide prima del checkout. Il processo d'ordine è semplice e si può monitorare lo stato dell'ordine. Gli utenti hanno un proprio profilo per gestire i dati personali e gli ordini precedenti.

Gli impiegati hanno la possibilità di aggiungere, modificare o rimuovere prodotti dal catalogo, inclusa la gestione delle loro immagini.

Per gli amministratori la piattaforma fornisce un controllo totale. Possono gestire gli utenti, modificarne i ruoli e visualizzare tutti gli ordini.

Features Utenti Anonimi

- Scorrere la lista dei prodotti disponibili all'acquisto
- Registrarsi e creare un account

Features Clienti

- Fare login ed essere riconosciuto dal sistema
- Gestire e aggiornare il proprio profilo
- Riempire carrello
- Effettuare un ordine

Features Dipendenti

- Tutte le Features Clienti
- Aggiungere, togliere e modificare prodotti venduti

Features Amministratori

- Tutte le Features Dipendenti
- Visualizzare e aggiornare lo stato degli ordini
- Visualizzare e gestire gli utenti (ruolo...)

Panoramica del Sistema

Architettura

L'applicazione è composta da livelli modulari che la rendono scalabile e facilmente manutenibile. Si compone principalmente di un **frontend Single Page Application (SPA)** e di un **backend API RESTful**, sostenute da un **database relazionale**.

Per quello che riguarda le procedure di sviluppo è stata adottata una metodologia con **design “API first”** con divisione dei ruoli (backend e frontend) allo scopo di avvicinarsi il più verosimilmente possibile ad una metodologia di sviluppo aziendale.

Il tutto è stato gestito con la creazione dei “contratti” API che sono stati il punto di partenza dello sviluppo bilaterale dell'applicazione grazie alla libreria **OpenAPI/Swagger** che genera modelli, interfacce ed endpoints basate sulle istruzioni ricevute in input tramite file di configurazione yaml da noi creato.

Tecnologie Utilizzate



- **Vue.js:** framework FE responsabile dell'interfaccia utente
- **OpenAPI/Swagger:** creazione interfacce API e documentazione
- **Node.js:** ambiente runtime
- **Express.js:** framework BE per la gestione della logica
- **TypeScript:** (superset di JS) linguaggio di programmazione compilato per gli ambienti
- **Sequelize:** ORM per l'interazione con il database
- **MYSQL:** database relazionale per la storicizzazione dei dati

Dipendenze

Backend:

- **cors:** per la gestione di headers, mime types ed access methods
- **jsonwebtoken:** per la gestione di autenticazione e autorizzazione
- **multer:** per la ricezione delle immagini
- **express-openapi-validator:** validazione preliminare di request e response
- **swagger-ui-express:** creazione interfaccia interattiva per documentazione e endpoint visuali e testabili
- **swagger-jsdoc:** generazione di modelli ed endpoint
- **nodemailer:** server esterno per invio mail (registrazione, conferma ordine..)
- **sequelize:** Object-Relational Mapper per interazione DB e seeding
- **supertest:** gestione ambiente di test
- **dotenv:** gestione variabili ambientali
- **nodemon:** sviluppo efficiente dell'app

Frontend

- **vite:** sviluppo efficiente dell'app
- **jwt-decode:** per la gestione di autenticazione e autorizzazione
- **prettier:** standardizzazione e uniformazione del codice

Guida all'Installazione

Prerequisiti

Per avviare il progetto sono necessari i seguenti software e configurazioni: Node.js, npm (o yarn), Database relazionale (con schema 'shop' creato), file .env (rinominare .env.example e sostituire i valori desiderati a quelli di esempio)

Passaggi di Installazione

1. Clonare la repository github: **git clone**
https://github.com/marco-villa-unibo/progetto_sistemi_web.git
2. Entrare nel folder “be” e installare le dipendenze “**npm i**”. Ripetere nel folder “fe-shop-sistemi-web”
3. Da folder “**be**” eseguire il comando “**npm run dev**” per avviare il server.
4. OPZIONALE: (Fare questo solo al primo avvio per permettere il **seeding del DB** con prodotti ed utenti di esempio). Solo a procedura terminata (con il log “DATABASE CONNECTED!”) terminare il processo (“Ctrl+c”) e, nello stesso folder, lanciare il comando “**npm run seed**”.
5. Dal folder “**fe-shop-sistemi-web**” lanciare il comando “**npm run dev**”
6. Utente per test: Username -> “**Prof**”, Password -> “**Password1!**”

Documentazione API

Endpoints

interfaccia interattiva con endpoints e schemi / modelli disponibile all'indirizzo
http://localhost:8080/api/v1/api-docs/

health Health check		^
GET	/health/customer	▼
GET	/health/employee	🔒 ▼
GET	/health/admin	🔒 ▼
auth		^
POST	/auth/register Register a new user.	▼
POST	/auth/login Login an existing user and get a JWT token.	▼
user gestione degli user		^
GET	/user Finds all users in the store.	🔒 ▼
PUT	/user/{userId} Update an existing user.	🔒 ▼
GET	/user/{userId} Finds user by ID.	📄 🔒 ▼
DELETE	/user/{userId} Deletes a user.	🔒 ▼

$\wedge$

-

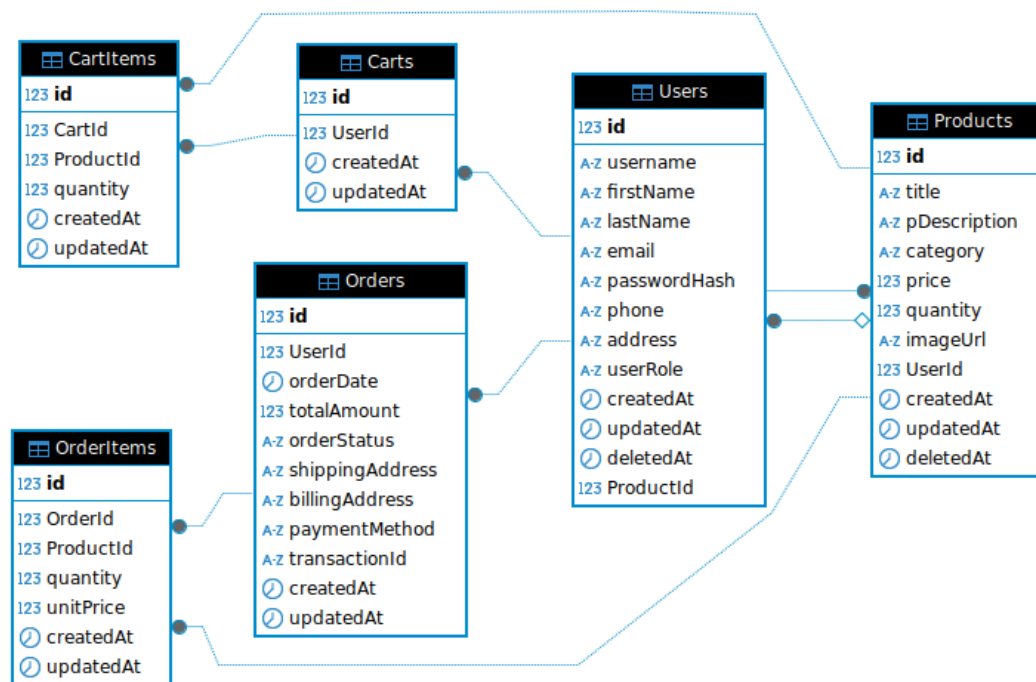
✓

 $\wedge$ $\wedge$ $\wedge$ $\wedge$

ErrorModel >

• • •

Schema del Database



Guida alla Configurazione

Parametri di Configurazione

```
be > .env
1 # Environment
2 NODE_ENV=development
3 PORT=8080
4
5 # Database
6 DATABASE_HOST=localhost
7 DATABASE_PORT=3306
8 DATABASE_NAME=shop
9 DATABASE_NAME_TEST=shop_test
10 DATABASE_USER=root
11 DATABASE_PASS=root
12 DATABASE_DRIVER=mysql
13
14 # Mail sender
15 SENDGRID_API_KEY=1
16
17 # Folders
18 IMAGE_UPLOAD_FOLDER=public/images
19
20 # JWT SECRET
21 JWT_SECRET=PERadessoVAbeneCOSI
22 JWT_DURATION=86400 #secondi
```

Guida all'Utilizzo

Panoramica dell'Interfaccia Utente

Sulla pagina iniziale è presente la lista dei prodotti, sono presenti nel header un logo ed un bottone per gli utenti non loggati posizionati sulla sinistra.

Cliccando su LogIn si viene reindirizzati alla pagina di LogIn, se non si ha un account dalla pagina di LogIn si può passare alla pagina di registrazione.

Una volta loggato l'utente vedrà in alto a destra un bottone per andare al carrello, e in alto a sinistra un bottone con nome "Ciao, {username}" che apre un menù a tendina situato sulla destra dello schermo con le varie funzionalità del singolo ruolo.

L'autenticazione utente avviene tramite una chiamata api, fornendo username e password di un utente (basic authentication), se l'autenticazione va a buon fine viene restituito un Bearer token parlante che verrà poi utilizzato per le successive chiamate/funzionalità in base al ruolo utente, il token ha validità 24h dopo le quali scade e l'utente deve obbligatoriamente rifare il login.

Se ci si trova su una pagina diversa rispetto alla principale (quella con i prodotti) premendo sul logo si viene reindirizzati alla pagina principale.

Test

Piano di Test

Sono stati programmati test unitari e di integrazione con l'ausilio delle librerie "supertest" e "jest". Tutta la predisposizione è stata completata e sono stati fatti dei test di esempio:

